

化学 2

電子配置・元素の周期律・化学結合と結晶

Sirui Liu

2026 年 7 月

本時の目標

電子と周期表

- ▶ 電子配置を殻・軌道で表す
- ▶ 族・周期と価電子を結びつける
- ▶ 原子半径・イオン化エネルギーの傾向を説明する

結合と結晶

- ▶ イオン結合と共有結合を区別する
- ▶ 分子間力から沸点を比較する
- ▶ 結晶の種類から性質を予測する

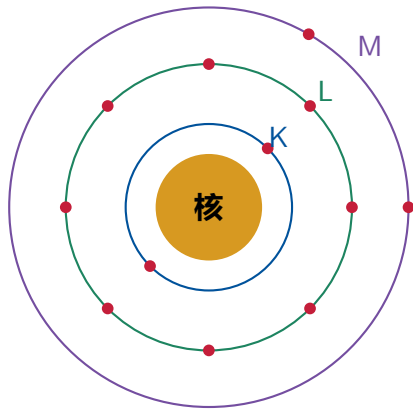
解题主线

原子番号 → 電子配置 → 価電子 → 結合 → 物質の性質

目次

- ① 電子配置
- ② 元素の周期律と周期表
- ③ イオン結合とイオン結晶
- ④ 共有結合と分子
- ⑤ 分子間力と結晶
- ⑥ 総合練習

原子核と電子殻



電子殻 (电子层)

电子只能取离散能量。离原子核越远，一般能量越高。

- ▶ K 殻: $n = 1$
- ▶ L 殻: $n = 2$
- ▶ M 殻: $n = 3$
- ▶ 最外殻の電子 $\Rightarrow$ **最外殻電子**

各電子殻に入る最大電子数

最大収容数

主量子数を n とすると

$$N_{\max} = 2n^2$$

殻	n	最大数
K	1	2
L	2	8
M	3	18
N	4	32

注意

“最大可容纳数” 和 “基态原子中按顺序填入的数” 不是同一个问题。K、L 殻填满后，电子会先进入能量较低的轨道。

例

Ca (原子番号 20) の殻表示は

$$2, 8, 8, 2$$

M 殻并未达到最大 18，就已开始进入 N 殻。

電子配置の二つの表し方

殻表示

Na (原子番号 11)

2, 8, 1

适合快速判断周期、最外层电子数和常见离子。

軌道表示 (orbital notation)

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

上标表示该轨道所含电子数。

原子番号 11



電子数 11



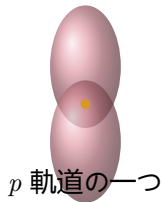
電子配置を作る

軌道：電子が入る「部屋」

副殻	軌道数	最大電子数	形のイメージ
<i>s</i>	1	2	球形
<i>p</i>	3	6	互いに直交
<i>d</i>	5	10	より複雑
<i>f</i>	7	14	より複雑



s 軌道



p 軌道の一つ

一つの軌道には最大 2 個

両電子进入同一轨道时，自旋方向相反： $\uparrow\downarrow$ 。

電子を入れる三つの規則

- ① **構築原理**: 能量低的轨道优先填入。
- ② **パウリの排他原理**: 一个轨道最多 2 个电子, 且自旋相反。
- ③ **フントの規則**: 同能量轨道先各自单独填入, 再成对。

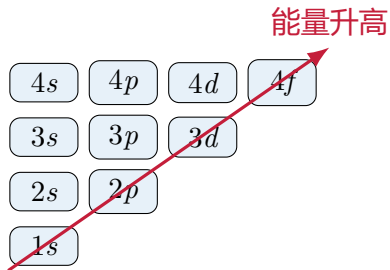


p^3 : **先分别占据三个轨道**



错误: 过早配对

軌道のエネルギー順序



常用填充顺序

$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s$
 $\rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d$
 $\rightarrow 4p \rightarrow \dots$

EJU 重点

主族元素通常重点掌握到 Ca; 过渡元素需注意 $4s$ 与 $3d$ 。

価電子と最外殻電子

最外殻電子（最外层电子）

主量子数最大の電子層中の電子。

価電子（价电子）

实际参与化学键、决定化学性质的電子。

原子	電子配置	価電子
Na	2, 8, 1	1
Mg	2, 8, 2	2
Cl	2, 8, 7	7
Ar	2, 8, 8	0

希ガス

稀有气体最外层已稳定，一般把价电子数记作 0，因此化学性质很不活泼。

イオンになると電子配置はどう変わるか

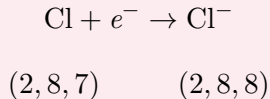
陽イオン (阳离子)

原子失去电子:



陰イオン (阴离子)

原子得到电子:



価電子を数える



最少の授受を考える



希ガス型へ近づく

例題 1 | 電子配置：問題

Q

次の原子について、殻による電子配置と価電子数を答えよ。 (1) O (原子番号 8) (2) Al (13) (3) Ca (20)

例題 1 | 電子配置：問題

Q

次の原子について、殻による電子配置と価電子数を答えよ。 (1) O (原子番号 8) (2) Al (13) (3) Ca (20)

原子	殻表示	価電子数
O	2, 6	6
Al	2, 8, 3	3
Ca	2, 8, 8, 2	2

A

中性原子の電子数等于原子番号；从 K 殻开始按低能量顺序填入。

例題 2 | イオン：問題

Q

Mg、O、Cl が安定な単原子イオンになるとき、イオン式と電子数を答えよ。
原子番号は Mg=12、O=8、Cl=17 とする。

例題 2 | イオン：問題

Q

Mg、O、Cl が安定な単原子イオンになるとき、イオン式と電子数を答えよ。
原子番号は Mg=12、O=8、Cl=17 とする。

原子の電子数

失うか受け取るか

イオンの電子数

A

Mg^{2+} : 10 個、 O^{2-} : 10 個、 Cl^- : 18 個。电荷 = 质子数 - 电子数。

元素の周期律 (元素周期律)

現代的な定義

元素を**原子番号**の順に並べると、元素の物理的・化学的性質が周期的に変化する。



- ▶ 最外殻電子数逐步変化
- ▶ 金属性逐渐减弱
- ▶ 周期末出现希ガス
- ▶ 下一周期重复类似规律

周期表の読み方：周期と族

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2																		
3																		
4	1 族																	
5																		
6																		
7																		

基本対応

周期番号 = 電子殻の数 (主族)

族から価電子数を判断できる

典型元素の族と価電子

族	1	2	16	17	18
価電子数	1	2	6	7	0
代表元素	Li, Na, K	Mg, Ca	O, S	F, Cl, Br	He, Ne, Ar
常見离子	+1	+2	-2	-1	不形成

アルカリ金属

1 族 (H 除外)。水と反応しやすい。下方越活泼。

ハロゲン

17 族。二原子分子，易得到 1 电子。

希ガス

18 族。闭壳层，化学性质稳定。

金属元素 · 非金属元素 · 半金属

The periodic table is color-coded as follows:

- Metals (Blue):** Includes elements like H, Li, Be, Na, Mg, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe.
- Metalloids (Pink):** Includes elements like B, C, N, O, F, Ne, Al, Si, P, S, Cl, Ar.
- Nonmetals (Green):** Includes elements like H, He, B, C, N, O, F, Ne, Al, Si, P, S, Cl, Ar, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe.

A red line separates the metalloids from the nonmetals, starting from Boron (B) and going down to Astatine (At).

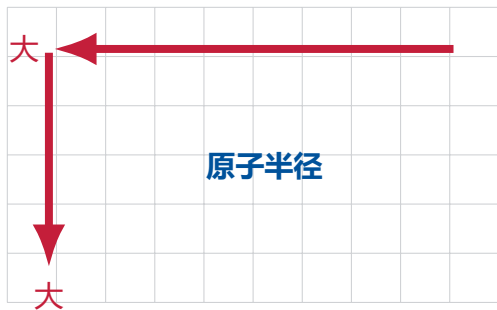
金属性

电子越容易失去，金属性越强。周期表中大体**向左、向下增强**。

非金属性

电子越容易吸引，非金属性越强。大体**向右、向上增强**（希ガス除外）。

原子半径の周期变化



同一周期：左 → 右

电子层数不变，核电荷增加，对电子吸引增强，所以半径**减小**。

同一族：上 → 下

电子层数增加，屏蔽作用增强，所以半径**增大**。

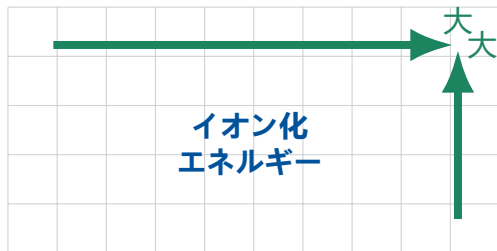
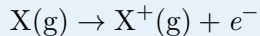
离子半径

一般：陽イオン < 原子；陰イオン > 原子。等电子体中，质子数越多半径越小。

第一イオン化エネルギー

定義

気态中性原子失去一个电子所需的最小能量:

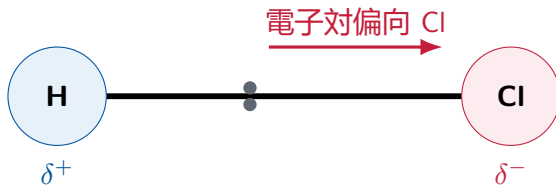


- ▶ 周期中大体向右増大
- ▶ 族中向下减小
- ▶ 希ガス很大
- ▶ アルカリ金属很小

電気陰性度と結合の予告

電気陰性度（电负性） (electronegativity)

原子在化学键中吸引共有电子对能力的相对尺度。周期表中大体向**右上方**增大，F 最大。



結合の目安

电负性差很大 $\Rightarrow$ イオン結合傾向； 差较小 $\Rightarrow$ 共有結合。

例題 3 | 周期表：問題

Q

元素 X の電子配置は 2, 8, 7、元素 Y は 2, 8, 2 である。各元素の周期・族、価電子数、できやすい単原子イオンを答えよ。

例題 3 | 周期表：問題

Q

元素 X の電子配置は 2, 8, 7、元素 Y は 2, 8, 2 である。各元素の周期・族、価電子数、できやすい単原子イオンを答えよ。

	周期	族	価電子	イオン
X	3	17	7	X^-
Y	3	2	2	Y^{2+}

A

電子層数給周期；主族最外层電子数給族和常見離子電荷。

例題 4 | 周期律：問題

Q

Na、Mg、Cl の原子半径を大きい順に並べよ。また、第一イオン化エネルギーを大きい順に並べよ。理由も簡潔に述べよ。

例題 4 | 周期律：問題

Q

Na、Mg、Cl の原子半径を大きい順に並べよ。また、第一イオン化エネルギーを大きい順に並べよ。理由も簡潔に述べよ。

三者均在第 3 周期



核电荷向右增加

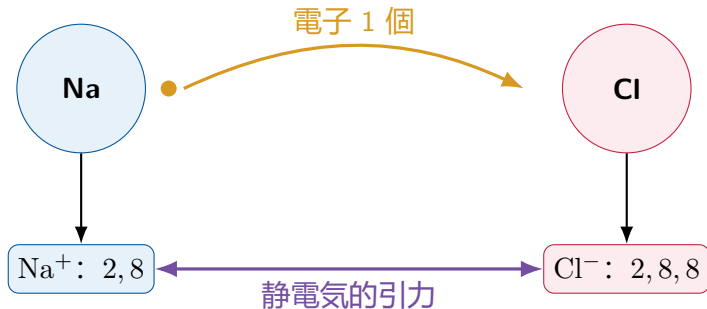


半径减小・束缚增强

A

原子半径：Na > Mg > Cl。第一イオン化エネルギー（大体趋势）：
Cl > Mg > Na。

NaCl ができるまで：電子の授受



イオン結合（离子键）

阳离子与阴离子之间的**静电吸引力**。不是仅限于某一对离子，而是整个晶格中的多方向吸引。

ルイス電子式で見る電子移動



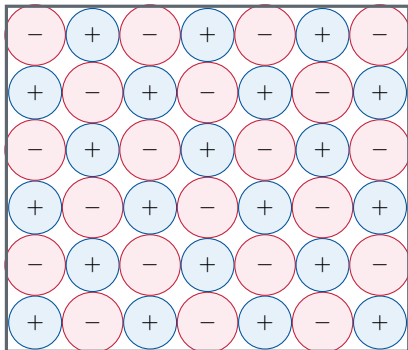
Na

价电子 1 个，失去 1 个最容易，成为 Na^+ 。

Cl

价电子 7 个，得到 1 个达到八电子，成为 Cl^- 。

イオン結晶: NaCl 型の格子



陽イオン

陰イオン

分子はない

NaCl 晶体中不存在独立的“NaCl 分子”。NaCl 表示离子数最简比 1 : 1。

配位

每个离子被多个异号离子包围，整体形成规则的三维晶格。

イオン結晶の性質

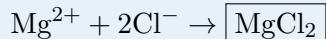
性質	理由
融点・沸点が高い	离子间静电作用强，破坏晶格需要较大能量
硬いがもろい	错层后同号离子相邻而强烈排斥，晶体劈裂
固体は不導体	固态离子位置固定，不能定向移动
融解・水溶液で導電	离子能够自由移动并输送电荷
水に溶けるものが多い	极性水分子水合离子并稳定分散状态

导电判断口诀

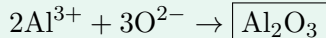
有没有带电粒子？ → 带电粒子能不能移动？

組成式：電荷の総和を 0 にする

例 1: Mg^{2+} と Cl^-



例 2: Al^{3+} と O^{2-}



步骤

- ① 写出离子及电荷
- ② 找最小公倍数
- ③ 使正负电荷总和为 0
- ④ 将离子个数比化为最简整数比

例題 5 | イオン結晶：問題

Q

次のイオンからなる化合物の組成式を書け。 (1) Ca^{2+} と F^{-} (2) Al^{3+} と S^{2-} (3) NH_4^{+} と SO_4^{2-}

例題 5 | イオン結晶：問題

Q

次のイオンからなる化合物の組成式を書け。 (1) Ca^{2+} と F^{-} (2) Al^{3+} と S^{2-} (3) NH_4^{+} と SO_4^{2-}



A

总正电荷与总负电荷必须相等；多原子离子出现多个时要加括号。

例題 6 | 導電性：問題

Q

塩化ナトリウムについて、(a) 固体、(b) 融解液、(c) 水溶液のうち電流を通すものを選び、その理由を答えよ。

例題 6 | 導電性：問題

Q

塩化ナトリウムについて、(a) 固体、(b) 融解液、(c) 水溶液のうち電流を通すものを選び、その理由を答えよ。

電荷载体是离子



固体中位置固定

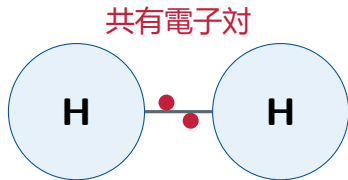


液体中可移动

A

(b) 融解液与 (c) 水溶液导电；(a) 固体不导电。是否存在离子不够，还要看离子能否移动。

共有結合 (共价键)



定義

两个原子**共有一对或多对电子**形成的结合。常见于非金属原子之间。

本质

两个原子核同时吸引共有电子，使体系能量降低。

单結合・二重結合・三重結合

分子	ルイス構造	共有電子対	結合
H ₂	H-H	1 対	单結合
O ₂	O=O	2 対	二重結合
N ₂	N≡N	3 対	三重結合

一般趋势

在同一对原子间，键级越大，键长通常越短、键能通常越大。

非共有電子対

不参与两原子间成键的电子对，称为**非共有電子対**（孤电子对）。

路易斯構造の書き方

- ① 計算全部**価電子**数。
- ② 用单键连接原子，扣除成键电子。
- ③ 先补外围原子的八电子（H 只需 2 电子）。
- ④ 剩余电子放在中心原子；不足时形成多重键。

例：CO₂

总价电子数 = $4 + 2 \times 6 = 16$ 。最终：



每个 O 有两对孤电子，C、O 都满足八电子。

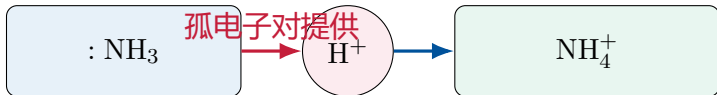
检查

画完后同时检查：电子总数、八电子规则、形式电荷是否合理。

配位結合 (配位键)

定義

共有电子对由**同一个原子提供**形成的共价键。形成后与普通共价键本质相同。



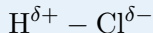
常見粒子

NH_4^+ 、 H_3O^+ 、 CO 等含有可用配位方式描述的键。

結合の極性と分子の極性

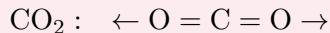
結合の極性

電負性不同，电子对偏向電負性較大的原子，产生 δ^+ 与 δ^- 。



分子の極性

需把所有键的偶极**按矢量合成**。结构对称时可能相互抵消。



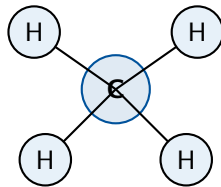
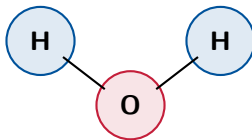
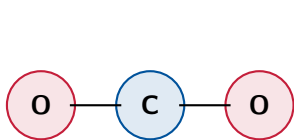
整体无极性。

H_2O ：折れ線形，偶极不抵消 $\Rightarrow$ **極性分子**

CH_4 ：正四面体形，抵消 $\Rightarrow$ **無極性分子**

分子の形：電子対反発則

中心原子まわり	形	結合角	例
2 方向	直線形	180°	CO_2
3 方向	平面三角形	120°	BF_3
4 方向	正四面体形	109.5°	CH_4
3 結合 + 1 孤電子対	三角錐形	約 107°	NH_3
2 結合 + 2 孤電子対	折れ線形	約 104.5°	H_2O



例題 7 | ルイス構造: 問題

Q

次の分子のルイス構造を書き、単結合・二重結合・三重結合の数を答えよ。
(1) H_2O (2) CO_2 (3) N_2

例題 7 | ルイス構造: 問題

Q

次の分子のルイス構造を書き、単結合・二重結合・三重結合の数を答えよ。

(1) H_2O (2) CO_2 (3) N_2

(1) $\text{H} - \text{O} - \text{H}$ (O に孤電子対 2 対)

(2) $\text{O} = \text{C} = \text{O}$ (3) $\text{N} \equiv \text{N}$

A

H_2O : 単鍵 2; CO_2 : 双鍵 2; N_2 : 三鍵 1。先核对总价電子数再判断多重鍵。

例題 8 | 分子の極性：問題

Q

HCl、CO₂、H₂O、CH₄ を極性分子と無極性分子に分類せよ。結合の極性だけでなく分子の形も用いて説明せよ。

例題 8 | 分子の極性：問題

Q

HCl、CO₂、H₂O、CH₄ を極性分子と無極性分子に分類せよ。結合の極性だけでなく分子の形も用いて説明せよ。

键是否有极性



确定分子几何结构



偶极矢量是否抵消

A

極性分子：HCl、H₂O。無極性分子：CO₂、CH₄。后两者结构对称，键偶极抵消。

分子内の結合と分子間力を区別する



分子内：共有結合（強）

分子間：分子間力（较弱）

相变时发生什么？

水沸腾时主要克服**分子间力**，不会把 H_2O 分解成 H 和 O。

三つの主要な分子間力

種類	発生条件・原因	例
分散力	瞬时电子偏移产生的临时偶极; 所有分子都有	He、I ₂ 、CH ₄
双極子間力	极性分子间正负端取向吸引	HCl、SO ₂
水素結合	H 与 F、O、N 结合后, 同另一分子的孤电子对强烈吸引	HF、H ₂ O、NH ₃

大致强弱

相近大小的分子中: 水素結合 > 双極子間力 > 分散力。

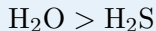
但要比分子大小

电子数多、极化性大的大分子可有很强的分散力, 例如 I₂ 常温为固体。

沸点を決める二つの視点

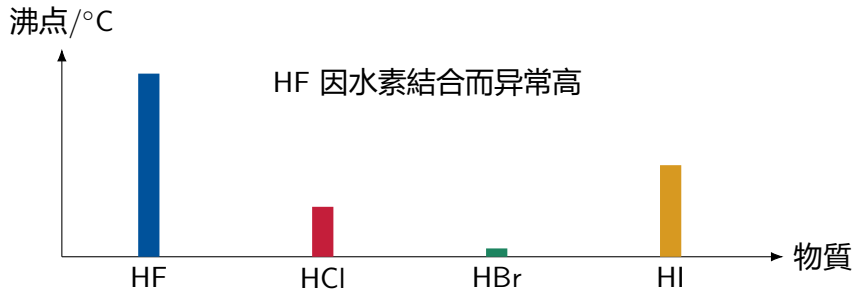
1 分子間力の種類

水素結合存在時，沸点往往显著升高。

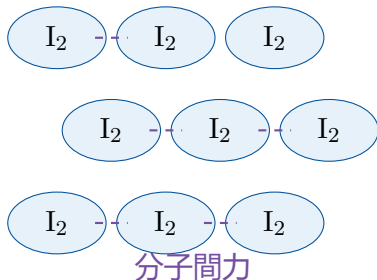


2 分子の大きさ・形

同类型分子中，相对分子质量和接触面积越大，分散力一般越强。



分子結晶 (分子晶体)

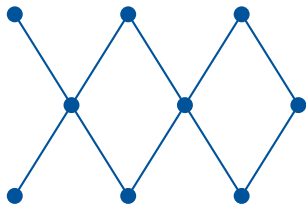


構成粒子

独立的分子。分子内共价键强，但分子之间作用较弱。

- ▶ 融点・沸点低いものが多い
- ▶ 軟らかい
- ▶ 基本不导电
- ▶ 例：冰、干冰、碘、萘

共有結合の結晶（共价晶体）



整体由共有結合構成

特点

不存在独立分子，原子通过共价键无限连接成巨大网状结构。

- ▶ 熔点非常高
- ▶ 硬，不易溶解
- ▶ 多数不导电
- ▶ 例：ダイヤモンド、Si、 SiO_2 、SiC

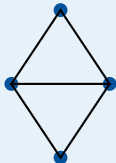
例外

黒鉛可导电且层间较软。

ダイヤモンドと黒鉛: 同じ C でも違う

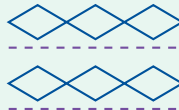
ダイヤモンド

- ▶ 各 C 与 4 个 C 成键
- ▶ 三维网状结构
- ▶ 极硬、绝缘体



黒鉛

- ▶ 各 C 与 3 个 C 成键
- ▶ 层内有可移动电子
- ▶ 可导电, 层间易滑动



四種類の結晶を比較する

結晶	構成粒子	粒子間の力	代表的性質	例
イオン結晶	陽・陰イオン	イオン結合	高融点、融解・水溶液中で導電	NaCl, MgO
分子結晶	分子	分子間力	低融点、軟、不導体	I ₂ , CO ₂ , H ₂ O
共有結合の結晶	原子	共有結合	非常に高融点、硬	C, Si, SiO ₂
金属結晶	金属原子・自由電子	金属結合	導電、展性・延性	Fe, Cu, Al

判断顺序

先判断构成粒子，再判断粒子间作用；不要只凭“是否含金属元素”机械判断复杂物质。

例題 9 | 分子間力と沸点：問題

Q

CH_4 、 NH_3 、 H_2O の沸点を高い順に並べよ。分子間力と分子構造を用いて説明せよ。

例題 9 | 分子間力と沸点：問題

Q

CH_4 、 NH_3 、 H_2O の沸点を高い順に並べよ。分子間力と分子構造を用いて説明せよ。

CH_4 は分散力のみ



NH_3 と H_2O は水素結合



H_2O は強い網目を形成

A

$\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4$ 。 H_2O 每个分子能形成更发达的氢键网络； CH_4 无极性，只有分散力。

例題 10 | 結晶の分類: 問題

Q

NaCl、ドライアイス、ダイヤモンド、銅を、イオン結晶・分子結晶・共有結合の結晶・金属結晶に分類し、常温固体で電気を通すものを選べ。

例題 10 | 結晶の分類: 問題

Q

NaCl、ドライアイス、ダイヤモンド、銅を、イオン結晶・分子結晶・共有結合の結晶・金属結晶に分類し、常温固体で電気を通すものを選び。

物質	分類
NaCl	イオン結晶
ドライアイス	分子結晶
ダイヤモンド	共有結合の結晶
銅	金属結晶

A

常温固体で導電的は銅。NaCl 固体中イオンは移動しない; 金属中自由電子は移動する。

例題 11 | 性質から物質を見抜く：問題

Q

未知固体 A は高融点で、固体では電気を通さないが融解すると通す。B は非常に硬く高融点で、固体・融解状態とも基本的に不導体である。A、B の結晶の種類を答えよ。

例題 11 | 性質から物質を見抜く：問題

Q

未知固体 A は高融点で、固体では電気を通さないが融解すると通す。B は非常に硬く高融点で、固体・融解状態とも基本的に不導体である。A、B の結晶の種類を答えよ。

导电条件

→ 构成粒子是否移动

→ 结合方式を特定

A

A: **イオン結晶**。B: **共有結合の結晶**。A 在融解时离子可移动; B 无自由带电粒子。

- ① 原子番号 16 の元素について、殻表示・周期・族・価電子数・安定な単原子イオンを答えよ。
- ② O^{2-} 、 F^- 、 Na^+ 、 Mg^{2+} はすべて電子数 10 である。半径を大きい順に並べよ。
- ③ Mg と N からできるイオン結晶の組成式を書け。
- ④ CO_2 と H_2O のうち極性分子を選び、理由を答えよ。
- ⑤ SiO_2 と CO_2 はともに酸化物だが融点が大きく異なる。結晶構造から説明せよ。

先不要翻答案：每题先写出“判断依据”。

- ① 2, 8, 6; 第 3 周期、16 族、价电子 6、 S^{2-} 。
- ② 等电子体中核电荷越大半径越小： $O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+}$ 。
- ③ Mg^{2+} 与 N^{3-} 电荷平衡： Mg_3N_2 。
- ④ H_2O 为极性分子；折线形使键偶极不抵消。 CO_2 直线对称，抵消。
- ⑤ SiO_2 是共有結合の結晶，需破坏大量共价键； CO_2 是分子結晶，熔化仅需克服较弱分子间力。

元素 X、Y、Z 的最外层电子数分别为 1、7、8，且三者均位于第 3 周期。回答：

- ① 写出 X、Y、Z 的元素符号。
- ② 比较 X 与 Y 的原子半径。
- ③ 写出 X 与 Y 形成化合物的组成式和结合类型。
- ④ 说明该化合物在固体和水溶液中导电性的差异。
- ⑤ 三者中第一イオン化エネルギー最大的是谁？

- ① 第 3 周期: $X=\text{Na}$ 、 $Y=\text{Cl}$ 、 $Z=\text{Ar}$ 。
- ② 同周期向右原子半径减小, 所以 $\text{Na} > \text{Cl}$ 。
- ③ NaCl , イオン結合。
- ④ 固体中离子位置固定, 不导电; 水溶液中 Na^+ 、 Cl^- 可移动, 导电。
- ⑤ Ar 。闭壳层结构稳定, 移走电子最困难。

一题贯通

周期表位置 → 原子性质 → 电子授受 → 结合与宏观性质

- ▶ 電子配置 (でんしはいち)
- ▶ 電子殻 (でんしかく)
- ▶ 最外殻電子 (さいがいかくでんし)
- ▶ 価電子 (かでんし)
- ▶ 周期律 (しゅうきりつ)
- ▶ 周期表 (しゅうきひょう)
- ▶ 族 (ぞく)・周期 (しゅうき)
- ▶ 原子半径 (げんしはんけい)
- ▶ イオン化エネルギー
- ▶ 電気陰性度 (でんきいんせいど)
- ▶ イオン結合 (けつごう)
- ▶ イオン結晶 (けっしょう)
- ▶ 共有結合 (きょうゆうけつごう)
- ▶ 共有電子対 (きょうゆうでんしつい)
- ▶ 非共有電子対 (ひきょうゆうでんしつい)
- ▶ 分子間力 (ぶんしかんりょく)
- ▶ 水素結合 (すいそけつごう)
- ▶ 分子結晶 (ぶんしけっしょう)
- ▶ 共有結合の結晶

まとめ：判断のチェックリスト

原子・周期表

- ① 原子番号から電子数
- ② 電子配置から周期・族
- ③ 価電子から离子与结合倾向
- ④ 周期趋势比较半径和能量

結合・結晶

- ① 電子授受还是電子共有？
- ② 構成粒子是什么？
- ③ 粒子间作用是什么？
- ④ 带电粒子能移动吗？

最后一句

微观结构决定宏观性质。 所有分类题都要写清“构成粒子”和“粒子间作用”。

- ① P、K、Ca 的電子配置、周期、族、価電子数を求める。
- ② Al^{3+} 、 O^{2-} 、 F^- の電子数と半径を比較する。
- ③ Ca^{2+} と PO_4^{3-} から組成式を作る。
- ④ NH_3 、 H_2O 、 CO_2 、 CH_4 のルイス構造と分子の極性を判定する。
- ⑤ HF、HCl、HBr、HI 的沸点差異を説明する。
- ⑥ NaCl、 I_2 、 SiO_2 、Cu 的結晶類型、熔点特点及導電性を表にまとめる。
- ⑦ “固体不導電、熔融導電” 這一現象為什麼能作為離子晶體的線索？用三句話回答。

答えだけでなく、電子配置・構造・力の三段階を書こう。